Cáncer de mama

Siglas de uso frecuente. Los términos se desarrollan al inicio de cada sección; las siglas se reservan para las menciones inmediatas.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
BI-RADS	Sistema de informe y registro de datos de imagen de la mama	BRCA	Genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2
RE	Receptor de estrógenos	RP	Receptor de progesterona
HER2	Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano	IHQ	Inmunohistoquímica
BAAF	Biopsia por aspiración con aguja fina	RM	Resonancia magnética
CDIS	Carcinoma ductal in situ	CLIS	Carcinoma lobulillar in situ
QT	Quimioterapia	RT	Radioterapia
TRH	Terapia hormonal de reemplazo	GPC	Guía de práctica clínica

1. Conceptos generales

1.1 Definición

El **cáncer de mama** es el crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio de los conductos o de los lobulillos mamarios, con capacidad de diseminarse.[1] Las células malignas proliferan de forma acelerada e incontrolada y pueden llegar por la sangre o por los vasos linfáticos a otras partes del cuerpo, donde se adhieren a los tejidos y crecen formando metástasis.[2] El tipo invasor más frecuente es el carcinoma invasor de tipo no especial, llamado antes ductal infiltrante; le sigue el lobulillar.[3]

1.2 Magnitud del problema

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En el mundo se registran cada año cerca de 1 670 000 casos nuevos, y en 2012 causó 521 907 muertes, el 70% de ellas en países en desarrollo.[1] En los países desarrollados la mortalidad ha disminuido gracias al diagnóstico temprano y a tratamientos más eficaces.[2]

En México es la neoplasia maligna invasora más común en la mujer: representa del 20% al 25% de los cánceres femeninos y del 15% al 20% de las muertes por cáncer en mujeres.[2] Desde 2006 ocupa el primer lugar de mortalidad por tumor maligno en las mujeres mayores de 25 años, por encima del cáncer cervicouterino.[1] En 2024 la tasa de mortalidad fue de 18,7 por cada 100 000 mujeres de 20 años o más.[4] La incidencia alcanza su máximo entre los 60 y los 64 años (68,05 casos por 100 000 mujeres de ese grupo).[2]

La diferencia más importante con los países desarrollados es la etapa al diagnóstico. En ellos, el 60% de los casos se detecta en etapas tempranas, mientras que en México la mayoría se detecta en etapas avanzadas, cuando la probabilidad de supervivencia es mucho menor.[1] Como la posibilidad de curación depende de la extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico, la detección temprana y la referencia oportuna son las acciones con mayor impacto en el primer nivel de atención.[2]

2. Factores de riesgo y prevención primaria

2.1 Clasificación de los factores de riesgo

La GPC agrupa los factores de riesgo según la magnitud del riesgo relativo que confieren (Tabla 1). Se recomienda una historia clínica completa, personal y familiar, para identificarlos.[1]

Tabla 1. Factores de riesgo de cáncer de mama según su riesgo relativo[1]

Riesgo relativo	Factores
Mayor de 4,0	Edad mayor de 65 años; mutación de BRCA1 o BRCA2; dos o más familiares de primer grado con cáncer de mama diagnosticado a edad temprana; antecedente personal de cáncer de mama; hiperplasia atípica confirmada por biopsia
2,1 a 4,0	Un familiar de primer grado con cáncer de mama; dosis altas de radiación en el tórax; densidad ósea alta en la posmenopausia
1,1 a 2,0	Primer embarazo después de los 30 años; menarca antes de los 12 años; menopausia después de los 55 años; no haber tenido embarazos de término; no haber lactado; uso reciente de anticonceptivos orales; obesidad en la posmenopausia; uso reciente y prolongado de estrógeno con progestágeno
Otros	Antecedente personal de cáncer de ovario o de endometrio; consumo de alcohol; talla alta; nivel socioeconómico alto; ascendencia judía asquenazí

Se consideran **factores de riesgo mayor** los siguientes:[1]

- **Mutaciones de alta penetrancia** en los genes BRCA1 y BRCA2, y en otros genes aún no identificados.
- **Historia familiar de riesgo:** familiares de primer o segundo grado con cáncer de mama bilateral, con cáncer de mama antes de los 50 años, con cáncer de mama en

dos generaciones, con cáncer de mama y de ovario, o un varón con cáncer de mama. La historia familiar se investiga en tres generaciones.
- **Radioterapia del tórax antes de los 30 años**, generalmente por un linfoma.
- **Lesiones histológicas precursoras:** hiperplasias atípicas, neoplasia lobulillar in situ y atipia plana.
- **Antecedente personal de cáncer de mama:** en las mujeres mayores de 40 años el riesgo relativo de un nuevo cáncer de mama es de 1,7 a 4,5, y en las menores de 40 años sube a 8,0.
- **Densidad mamográfica aumentada.**

La edad es un factor de riesgo independiente muy importante: la incidencia entre los 80 y los 85 años es 15 veces mayor que entre los 30 y los 35 años.[1]

2.2 Historia familiar y riesgo hereditario

El riesgo aumenta con el número y la cercanía de los familiares afectados. En un metanálisis de 52 estudios de casos y controles y 22 de cohortes, los riesgos relativos fueron los siguientes: madre, 2,0; hermana, 2,3; hija, 1,8; madre y hermana, 3,6; un familiar de primer grado, 2,1; un familiar de segundo grado, 1,5.[1] Son familiares de primer grado los padres, los hermanos y los hijos; de segundo grado, los abuelos, los tíos, los sobrinos y los medios hermanos.[1]

Los genes **BRCA1** (cromosoma 17) y **BRCA2** (cromosoma 13) ayudan normalmente a suprimir el crecimiento celular; quien hereda una versión mutada tiene mayor riesgo de cáncer de mama, de ovario y de próstata.[1] Con una mutación de BRCA1, el riesgo de desarrollar cáncer de mama es del 60% al 85%, y el riesgo de un cáncer contralateral a 10 años, del 25% al 31%.[2] Por eso se recomienda dar **asesoría genética** a las mujeres de alto riesgo por antecedentes heredofamiliares o personales de cáncer de mama, y referirlas al especialista para establecer acciones específicas de vigilancia.[1]

2.3 Factores reproductivos y hormonales

Los factores que prolongan la exposición a los ciclos menstruales o retrasan el primer embarazo aumentan el riesgo, y los que la acortan lo reducen:[1]

- **Menarca precoz y menopausia tardía:** aumentan el número de ciclos menstruales a lo largo de la vida y elevan el riesgo alrededor de un 30%. El riesgo aumenta un 5% por cada año de adelanto de la menarca y un 17% por cada 5 años de retraso de la menopausia. Por la misma razón, la ooforectomía bilateral antes de los 40 años lo reduce aproximadamente a la mitad. La GPC define la menarca temprana como la que ocurre antes de los 12 años y la menopausia tardía como la que ocurre a los 55 años o después.
- **Paridad:** la nuliparidad y el primer parto después de los 30 años aumentan el riesgo en un tercio. Cada parto lo reduce: las mujeres con cinco o más hijos nacidos vivos

tuvieron un riesgo 38% menor, y las que tuvieron tres hijos, un riesgo 32% menor que las que tuvieron uno.

- **Lactancia:** el riesgo disminuye un 4,3% por cada 12 meses de lactancia acumulada, también en las mujeres con historia familiar, y este efecto se suma al del embarazo. Se recomienda la lactancia por más de 12 meses.
- **Anticonceptivos orales:** aumentan ligeramente el riesgo (riesgo relativo de 1,1 a 1,2); no está claro si este dato se aplica a las formulaciones actuales, de modo que se da consejería sobre los beneficios y las contraindicaciones de su uso prolongado.

2.4 Terapia hormonal de reemplazo

El riesgo depende del tipo de preparado. En el estudio Women's Health Initiative, la terapia combinada de estrógenos equinos conjugados con acetato de medroxiprogesterona aumentó el riesgo de cáncer invasor (cociente de riesgo de 1,25), pero no antes de los 5 años de uso. En cambio, en las mujeres histerectomizadas que recibieron solo estrógenos, el riesgo de cáncer de mama fue menor que con placebo (0,77).[1]

Por eso la GPC hace las siguientes recomendaciones:[1]

- En las mujeres con riesgo familiar, la terapia hormonal debe ser de corta duración, en la dosis más baja y, si es posible, solo con estrógenos.
- Las candidatas a terapia hormonal por más de 5 años (que la GPC considera **terapia prolongada**) deben tener una evaluación clínica completa, ser informadas del mayor riesgo y contar con una mastografía basal para vigilar los cambios de densidad.
- Los riesgos y beneficios de la terapia hormonal se revisan periódicamente según la duración del uso.

2.5 Estilo de vida

Los factores modificables son el objetivo de la prevención primaria en el primer nivel:[1]

- **Actividad física:** retrasa la menarca, aumenta los ciclos anovulatorios y reduce las hormonas sexuales endógenas. Las mujeres que hacen de 3 a 4 horas semanales de ejercicio moderado a vigoroso tienen un riesgo 30% a 40% menor que las sedentarias. Se recomiendan al menos 150 minutos de actividad física a la semana.
- **Alcohol:** el riesgo aumenta un 7% por cada 10 gramos de alcohol consumidos al día, incluso con consumo moderado, y este aumento es igual en las mujeres con historia familiar.
- **Peso:** la ganancia de peso y la obesidad en la edad adulta aumentan el riesgo después de la menopausia (riesgo relativo de 1,26 con un índice de masa corporal mayor de 21).
- **Tabaquismo:** la mayoría de las cohortes muestran asociación, incluida la exposición pasiva en las mujeres premenopáusicas; se recomienda dejar de fumar.
- **Diabetes:** aumenta el riesgo (riesgo relativo de 1,20).

- **Dieta:** no hay evidencia clara de que una dieta específica reduzca el riesgo.

Se recomienda informar a la población sobre los beneficios de mejorar el peso, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la dieta, y promover campañas de hábitos saludables.[1]

3. Detección: autoexploración, exploración clínica y mastografía

3.1 Principios

La detección del cáncer de mama debe ser **integral**: combina la exploración clínica y los estudios de imagen. **No se recomienda la detección mediante el examen clínico de forma exclusiva**, porque en Japón, el único país donde se aplicó a gran escala, no redujo la mortalidad.[1] En México, la NOM-041 establece la autoexploración mensual desde los 20 años, la exploración clínica anual desde los 25 años y la mastografía cada dos años entre los 40 y los 69 años.[5]

3.2 Autoexploración

La revisión Cochrane que comparó la autoexploración con la ausencia de intervención (incluido el estudio de Shanghái) encontró casi el doble de biopsias con resultado benigno en el grupo de autoexploración. Por eso la GPC recomienda que el médico comente con la mujer los posibles beneficios, limitaciones y riesgos de la autoexploración, que puede hacerse con regularidad o no hacerse, y que enseñe la técnica a quien decida realizarla. Aunque no hay datos definitivos a favor ni en contra, tiene el potencial de detectar un cáncer palpable.[1]

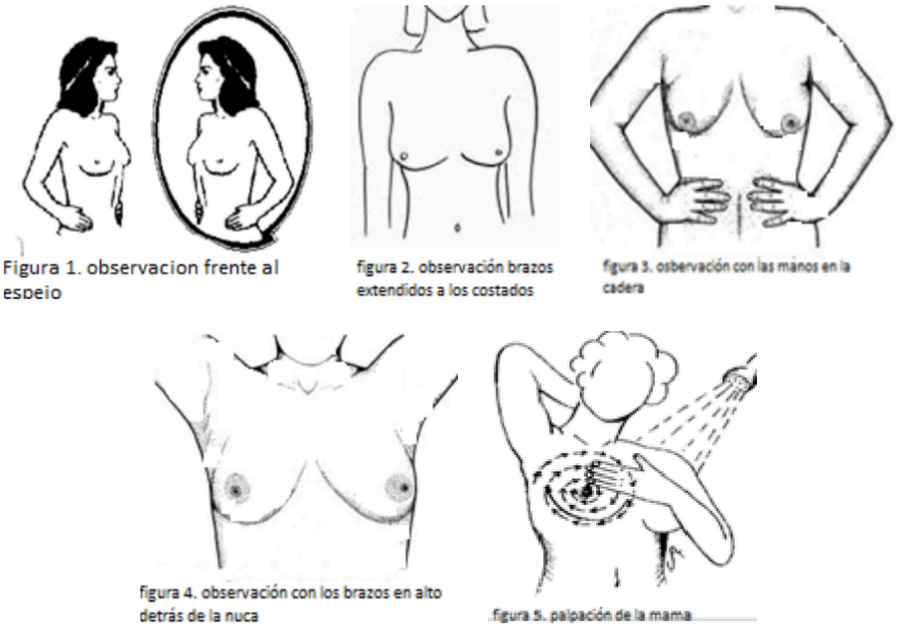
La autoexploración se recomienda a partir de los 20 años. Su objetivo es que la mujer conozca la forma y la consistencia normales de sus mamas y acuda al médico cuando note un cambio. En las mujeres de alto riesgo no basta como única estrategia de vigilancia.[1]

La técnica es la siguiente:[1]

- **Momento:** cada mes, preferentemente entre el quinto y el séptimo día después de terminar la menstruación. Las mujeres posmenopáusicas o histerectomizadas eligen un día fijo del mes.
- **Cambios normales:** en el periodo premenstrual las mamas suelen estar endurecidas y dolorosas, durante la menstruación se sienten congestionadas, y en la menopausia son menos firmes.
- **Observación frente al espejo,** con los brazos a los costados, con las manos en la cintura y con los brazos detrás de la nuca: se buscan abultamientos, hundimientos, inflamación, enrojecimiento o úlceras de la piel, desviación o retracción del pezón y cambios de tamaño o de forma.

- **Palpación de pie,** frente al espejo o durante el baño: con el brazo del lado que se explora detrás de la nuca, se recorre toda la mama con las yemas y la palma de la mano contraria, con movimientos circulares de adentro hacia afuera, con atención especial a la porción externa cercana a la axila. Al final se aprieta suavemente el pezón para buscar secreción.
- **Axila, cuello y región supraclavicular:** se palpan con movimientos circulares.
- **Palpación acostada:** con una almohada o una toalla enrollada bajo el hombro del lado que se explora y el brazo detrás de la cabeza; en las mamas grandes no debe omitirse.

Si la mujer encuentra cualquier anormalidad, debe acudir a su médico cuanto antes.[1]



Autoexploración de las mamas, figuras 1 a 5 de la GPC: observación frente al espejo, con los brazos extendidos a los costados, con las manos en la cintura y con los brazos detrás de la nuca, y palpación de la mama con movimientos circulares durante el baño, con el brazo del mismo lado detrás de la cabeza.[1]

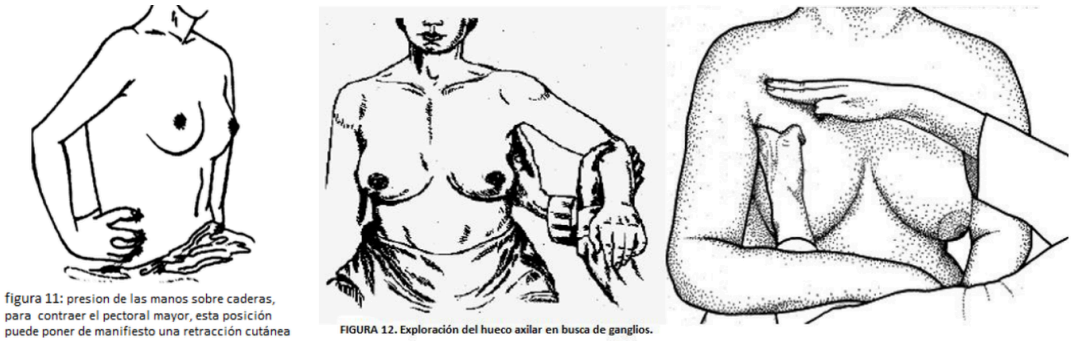
3.3 Exploración clínica

La exploración clínica la realizan el médico o el personal de enfermería capacitado, con el consentimiento de la paciente, en el consultorio y en presencia de la enfermera. Se programa de preferencia entre el quinto y el séptimo día después de la menstruación (en la mujer menopáusica, cualquier día) y puede hacerse durante el embarazo y la lactancia. Se realiza **sin guantes**, porque estos reducen la sensibilidad del tacto, y no requiere rasurar la axila.[1]

Inspección. Con el tórax y los brazos descubiertos y buena iluminación, se observa a la paciente en cinco posiciones: sentada con los brazos a los lados, con los brazos levantados por encima de la cabeza, inclinada hacia delante, con las manos presionando las caderas y acostada.[1]

- Con los brazos relajados se observan ambas mamas y los huecos supraclaviculares, en busca de cambios de forma o de volumen y de alteraciones de la piel (eritema, cicatrices, heridas, fístulas, retracciones, úlceras o piel de naranja), y el pezón, en busca de retracción, hundimiento, erosiones, costras o secreción.
- Con los brazos levantados se buscan diferencias de tamaño, hundimientos, desviación del pezón y surcos o retracción de la piel.
- Al presionar las caderas se contrae el músculo pectoral mayor, lo que puede poner de manifiesto una retracción cutánea que de otro modo pasaría inadvertida.

Ganglios axilares y supraclaviculares. La axila se explora con la paciente sentada y el pectoral mayor relajado. Para la axila derecha, la paciente levanta el brazo derecho; el explorador coloca las yemas de la mano izquierda lo más alto y profundo posible en el hueco axilar, pide a la paciente que baje el brazo, se lo sostiene por el codo y palpa con movimientos circulares suaves y firmes. En condiciones normales es casi imposible palpar los ganglios pequeños del fondo de la axila, de modo que **un ganglio duro, a veces fijo, debe considerarse patológico**. La región supraclavicular y la cara lateral del cuello se exploran con la paciente sentada, con las manos en la cintura y los hombros hacia delante, palpando con los dedos índice y medio en círculos; se anotan el número y el tamaño de los ganglios.[1]



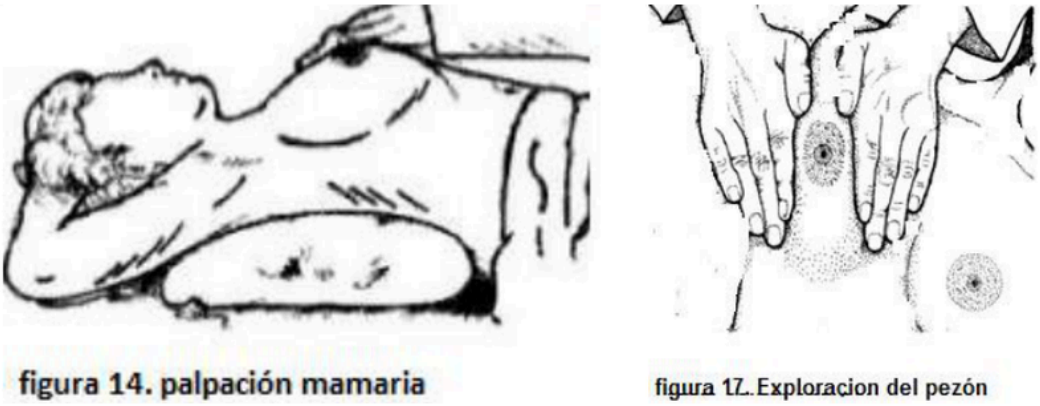
Exploración clínica de la mama, figuras 11 y 12 de la GPC: presión de las manos sobre las caderas para contraer el pectoral mayor, que puede poner de manifiesto una retracción cutánea, y exploración del hueco axilar con el brazo de la paciente sostenido por el explorador.[1]



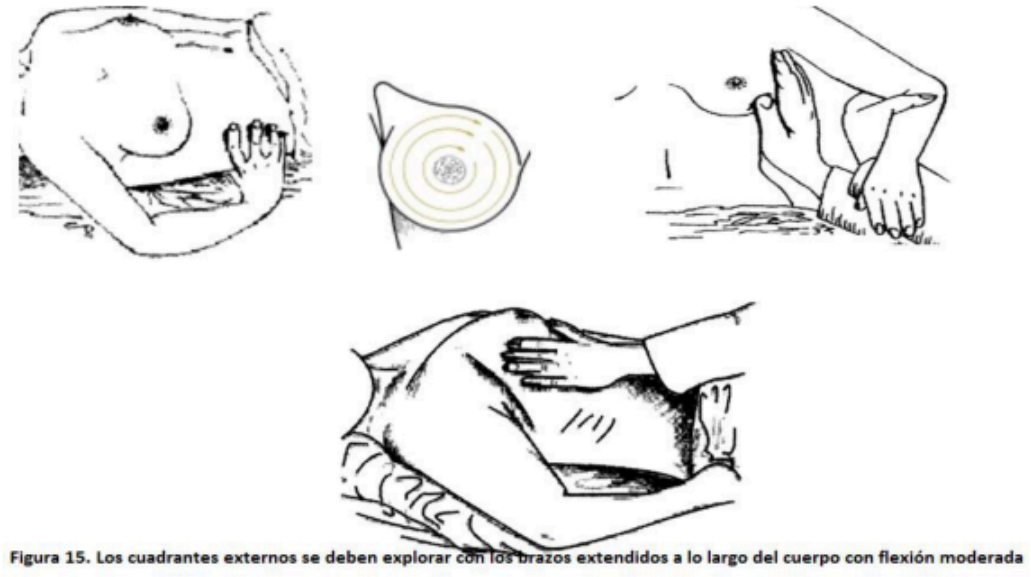
Exploración del hueco supraclavicular y de la cara lateral del cuello en busca de ganglios, figura 13 de la GPC: la paciente presiona la cintura con las manos y lleva los hombros hacia delante mientras el explorador palpa con los dedos en círculos.[1]

Palpación mamaria. La paciente se acuesta con una almohada o una toalla enrollada **bajo las escápulas, no bajo la nuca**. Con las yemas de los dedos y la palma de la mano, de forma suave pero firme, se trazan movimientos circulares en el sentido de las manecillas del reloj, desde las 12 horas y de adentro hacia afuera (técnica radial), sin omitir la prolongación axilar de la mama (cola de Spence, que se extiende desde el cuadrante superoexterno hasta la axila). Los cuadrantes externos se exploran con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y flexionados moderadamente, y los internos con el brazo elevado en ángulo recto con el cuerpo, para contraer los pectorales. De todo tumor palpable se investigan la consistencia y la movilidad.[1]

Pezón. Se revisa la piel (enrojecimiento, descamación, retracción, hundimiento, úlcera) y se exprime digitalmente desde la periferia de la areola hacia el pezón. La secreción transparente, blanca, verdosa, amarillenta o purulenta se considera benigna; la **serohemática o sanguinolenta, probablemente maligna**. Al terminar se informa a la mujer del resultado con claridad.[1]



Palpación mamaria con la paciente acostada y la almohada bajo las escápulas, y expresión del pezón desde la periferia de la areola, figuras 14 y 17 de la GPC.[1]



Exploración de los cuadrantes externos con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y flexionados moderadamente, figura 15 de la GPC; el esquema central muestra el recorrido circular de la palpación.[1]

La GPC recomienda la exploración clínica anual a partir de los 40 años, y cada 1 a 3 años entre los 20 y los 39 años como parte del examen físico (anexo B).[1]

3.4 Mastografía de tamizaje

La **mastografía** es el estudio radiológico de las mamas con un aparato diseñado para ello. Se llama **de detección** cuando se realiza en mujeres sin signos ni síntomas, y **de diagnóstico** cuando se solicita porque se encontró un nódulo u otro signo.[1]

Su beneficio está demostrado entre los 50 y los 69 años: la mastografía cada 2 años reduce la mortalidad en este grupo y es lo recomendado en numerosos países.[1] Entre los 40 y los 49 años también reduce el riesgo relativo de muerte, pero el beneficio absoluto es menor, porque el riesgo de cáncer a esa edad es más bajo. Para evitar una muerte por cáncer de mama hay que realizar 2108 mastografías en las mujeres de 40 a 49 años, frente a 721 en las de 50 a 69 años.[1]

Antes del tamizaje se informa a la mujer de sus riesgos:[1]

- **Falsos negativos:** una mastografía normal no descarta el cáncer. No detecta del 25% al 30% de los cánceres en las mujeres de 40 a 49 años, y alrededor del 10% en las mayores de 49 años. La densidad alta del tejido mamario reduce la sensibilidad de la mastografía.
- **Falsos positivos:** un resultado anormal puede llevar a más estudios aunque no haya cáncer. Una mujer con mastografía anual entre los 40 y los 49 años tiene un 30% de probabilidad de recibir al menos un falso positivo.
- **Radiación:** cada mastografía expone a unos 0,7 mSv, el equivalente a 3 meses de radiación natural de fondo.

La GPC recoge varios esquemas que no coinciden entre sí. Su recomendación general es iniciar la mastografía a partir de los 40 años y hacerla cada 2 años entre los 50 y los 69 años, pero en otra tabla propone la mastografía anual entre los 40 y los 49 años y cada 1 o 2 años entre los 50 y los 74 años.[1] La NOM-041, de cumplimiento obligatorio en México, indica la mastografía cada 2 años entre los 40 y los 69 años.[5] El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) recomienda desde 2024 la mastografía cada 2 años entre los 40 y los 74 años, porque el intervalo bienal tiene un mejor balance entre beneficios y daños que el anual; después de los 75 años considera insuficiente la evidencia.[6] Las diferencias se resumen en el anexo B. Después de los 74 años, la GPC sugiere continuar cada 1 o 2 años si la mujer tiene buena salud y una esperanza de vida razonable.[1]

En las mujeres con **implantes mamarios**, la mastografía sigue siendo el estudio estándar y se aplica el mismo protocolo de edad y frecuencia que en las demás. Como el estudio es técnicamente más difícil, se añaden a las proyecciones craneocaudal y oblicua mediolateral las vistas con desplazamiento del implante, o proyecciones laterales a 90° si el implante está fijo.[1]

3.5 Mujeres de alto riesgo

Las mujeres de alto riesgo requieren un tamizaje más temprano y más intenso:[1]

- **Mutación de BRCA1 o BRCA2, o familiares de primer grado afectados sin estudio genético:** mastografía anual a partir de los 30 años, pero no antes de los 25.
- **Madre o hermana con cáncer de mama premenopáusico:** mastografía anual desde los 30 años, pero no antes de los 25 años, o 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar más joven, lo que ocurra más tarde.
- **Radioterapia del tórax entre los 10 y los 30 años:** mastografía desde 8 años después de la radioterapia, pero nunca antes de los 25 años.
- **Neoplasia lobulillar, hiperplasia ductal atípica, CDIS o cáncer de mama invasor o de ovario:** mastografía anual desde el diagnóstico.
- **Mujeres que recibirán terapia hormonal por más de 5 años:** mastografía basal (sección 2.4).

La **resonancia magnética** es más sensible que la mastografía, pero menos específica, de modo que produce muchos falsos positivos y no se usa en las mujeres de riesgo promedio. Se recomienda **anual, como complemento de la mastografía**, en las siguientes situaciones:[1]

- Portadoras de mutación de BRCA1 o BRCA2, desde los 30 años.
- Familiares de primer grado de portadoras que no se han estudiado, desde los 30 años.
- Riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida del 20% o más por historia familiar, desde los 30 años.

- Radioterapia del tórax entre los 10 y los 30 años (por ejemplo, por enfermedad de Hodgkin), desde 8 años después de la radioterapia.
- Síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Cowden o síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, y sus familiares de primer grado.
- Cáncer de mama recién diagnosticado, para estudiar la mama contralateral.

3.6 Ultrasonido y otros estudios de imagen

El **ultrasonido mamario no es un método de tamizaje para la población general**, pero es el complemento establecido de la mastografía.[1] Se realiza en tiempo real con un transductor de alta frecuencia (al menos 10 MHz), y su ventaja principal es que permite correlacionar los hallazgos clínicos con los de imagen: muchas masas palpables que no se ven en la mastografía se caracterizan con el ultrasonido, por ejemplo los quistes simples, los conglomerados de microquistes y los quistes sebáceos. También distingue un quiste de una masa sólida y guía las biopsias.[1]

Sus indicaciones principales son las siguientes:[1]

- Estudio inicial de las anormalidades clínicas en las **mujeres menores de 30 años**, embarazadas o en lactancia, porque la densidad del tejido limita la mastografía.
- Hallazgos mastográficos no concluyentes (BI-RADS 0) y mamas densas.
- Anormalidades palpables, cambios en la piel o hundimientos.
- Secreción serosa o sanguinolenta por el pezón.
- Dolor focal, persistente y no cíclico.
- Valoración de los ganglios axilares en la estadificación inicial.
- Problemas relacionados con los implantes.
- Tamizaje de las mujeres de alto riesgo que no pueden o no quieren realizarse la resonancia.
- Guía de los procedimientos intervencionistas y seguimiento de las lesiones probablemente benignas, como los fibroadenomas y los quistes complicados.

Las técnicas nucleares de cuerpo entero detectan mal los cánceres pequeños, de modo que ante un hallazgo palpable la imagen inicial debe ser la mastografía y el ultrasonido. El uso de la resonancia en una mujer con sospecha clínica y estudios de imagen negativos no está bien documentado.[1] Otras técnicas, como la tomosíntesis, el ultrasonido tridimensional, la elastografía y la mamografía espectral, no se usan de rutina, aunque pueden aumentar la detección en las mamas densas.[2]

4. Clasificación BI-RADS

El **sistema BI-RADS** del Colegio Americano de Radiología estandariza el informe de la mastografía, el ultrasonido y la resonancia de mama. Cada categoría expresa una probabilidad de malignidad y conlleva una conducta (Tabla 2).[1]

Tabla 2. Categorías BI-RADS (5.ª edición) y conducta[1]

Categoría	Probabilidad de malignidad	Conducta
0. Incompleta	No aplica	Estudios adicionales: ultrasonido, comparación con mastografías previas, compresión localizada, magnificación o proyecciones especiales
1. Negativa	Esencialmente 0%	Tamizaje de rutina según la edad y los factores de riesgo
2. Hallazgos benignos	Esencialmente 0%	Tamizaje de rutina. Incluye fibroadenomas calcificados, quistes, lipomas, galactoceles, hamartomas, ganglios intramamarios, calcificaciones cutáneas o vasculares e implantes
3. Probablemente benigna	2% o menos	Envío a segundo nivel y control a corto plazo: mastografía de la mama afectada a los 6 meses; si la lesión es estable, mastografía bilateral a los 6 meses siguientes, y luego bilateral a los 12 meses
4. Sospechosa	Más de 2% y menos de 95%	Biopsia. Se subdivide en 4A (más de 2% a 10%), 4B (más de 10% a 50%) y 4C (más de 50% y menos de 95%)
5. Altamente sugestiva de malignidad	95% o más	Biopsia percutánea y planeación del tratamiento
6. Malignidad comprobada por biopsia	No aplica	Tratamiento en el tercer nivel por el especialista en mama

La categoría 4 reúne casi todas las indicaciones de biopsia, porque abarca los hallazgos que no tienen el aspecto clásico del cáncer pero son lo bastante sospechosos para estudiarlos. La categoría 5 se creó para las lesiones que se operaban sin biopsia previa; hoy casi siempre se confirma el diagnóstico con una biopsia percutánea, porque permite planear el tratamiento, por ejemplo la biopsia de ganglio centinela.[1]

5. Sospecha clínica, diagnóstico y referencia

5.1 Cuadro clínico y signos de sospecha

El síntoma más frecuente es un **bulto o nódulo en la mama**. El tumor maligno suele ser indoloro, aunque puede doler. Otros síntomas reconocidos son los cambios del pezón (cambio de forma o sangrado) y de la piel, como la piel de naranja o la retracción.[1]

Los signos que hacen sospechar un cáncer de mama son los siguientes:[1]

- **Tumor** de consistencia dura, no doloroso, poco móvil y de bordes irregulares.
- **Ganglio** duro, no doloroso, persistente, que tiende a formar conglomerados y crece progresivamente.

- **Piel:** edema (piel de naranja), retracción o úlcera.
- **Pezón:** úlcera o descamación, o secreción serosanguinolenta.
- **Imagen:** mastografía sospechosa o altamente sugestiva de malignidad (BI-RADS 4 o 5).

Diagnóstico diferencial de los síntomas mamarios. La mayoría de los síntomas mamarios son benignos, pero la exploración no basta para descartar el cáncer, por lo que casi toda mujer con una masa palpable requiere un estudio de imagen.[7] Los diferenciales principales son los siguientes:

- **Lesiones benignas que reconoce la imagen:** fibroadenomas, quistes, lipomas, galactoceles, hamartomas y ganglios intramamarios (BI-RADS 2). El ultrasonido distingue un quiste de una masa sólida y se usa para seguir los fibroadenomas y los quistes complicados.[1]
- **Secreción por el pezón:** es patológica si es espontánea, sanguinolenta o unilateral, o si se acompaña de una masa, y se refiere; la galactorrea fuera del embarazo y la lactancia se estudia con prolactina y hormona estimulante de la tiroides.[8] La GPC considera probablemente maligna la secreción serohemática o sanguinolenta.[1]
- **Mastalgia:** rara vez se debe a un cáncer. El dolor focal se estudia con ultrasonido antes de los 30 años y con ultrasonido y mastografía desde los 30; el tratamiento incluye paracetamol o antiinflamatorios.[7,8]
- **Cáncer inflamatorio:** su eritema, edema y calor de aparición súbita pueden parecer una mastitis (sección 9.2).[2]

5.2 Estudio de la mujer con síntomas

El algoritmo de la GPC para la mujer con síntomas sigue esta secuencia:[1]

1. Historia clínica personal y familiar, interrogatorio de los factores de riesgo y exploración de las mamas y de los ganglios axilares.
2. Estudio de imagen según la edad: **ultrasonido en las menores de 30 años y en las embarazadas o lactantes; mastografía en las de 30 años o más**, a la que se añade el ultrasonido cuando hay una masa palpable.
3. Conducta según el resultado: si es incompleto o no concluyente, envío al segundo nivel para estudios complementarios; si es benigno o negativo, seguimiento en el primer nivel; si es sospechoso, envío al segundo nivel para biopsia.

En la mujer mayor de 40 años con un hallazgo palpable focal, la mastografía decide la urgencia del envío: una mastografía sospechosa (BI-RADS 4 o 5) obliga al envío inmediato al tercer nivel, para planear la biopsia y valorar la extensión; una masa probablemente benigna (BI-RADS 3), al envío programado al segundo nivel; y un hallazgo benigno que se correlaciona con el ultrasonido permite continuar la vigilancia en el primer nivel.[1]

5.3 Criterios de referencia

Retrasar la referencia de 3 a 6 meses, desde el primer síntoma o en el inicio del tratamiento, empeora la supervivencia. Por eso, **ante la sospecha clínica de un tumor maligno, la referencia al nivel superior es inmediata, sin solicitar estudios confirmatorios**: el especialista decide qué estudios necesita cada caso.[1]

Tabla 3. Criterios de referencia desde el primer nivel[1]

Situación	Conducta
Signos y síntomas francos de cáncer	Referencia inmediata, sin estudios confirmatorios
Caso sospechoso: exploración compatible con cáncer o mastografía BI-RADS 4 o mayor	Especialista en mama; BI-RADS 4 a la clínica de mama para valorar biopsia
Mujer de 30 años o más con nódulo mamario indoloro	Segundo nivel, para protocolo de estudio
Mujer de 30 años o más con tumoración de mama inexplicable, con o sin dolor	Consulta de especialidad en menos de 2 semanas
Mujer de 50 años o más con secreción, retracción u otro síntoma preocupante en un solo pezón	Consulta de especialidad en menos de 2 semanas
Cambios de la piel sugerentes de cáncer, o mujer mayor de 30 años con ganglio axilar inexplicable	Considerar la referencia
Masa no palpable en la mastografía de tamizaje	Profesional con experiencia en cáncer de mama
Mastografía BI-RADS 3	Segundo nivel; si se contrarrefiere, vigilancia cada 6 meses en el primer nivel
Mujer de alto riesgo	Especialista, para acciones específicas de vigilancia

El cáncer de mama es muy raro antes de los 30 años; por eso el umbral de edad de los criterios de referencia es de 30 años.[1]

5.4 Confirmación diagnóstica

El diagnóstico de cáncer de mama se establece **siempre con estudio histopatológico** antes de cualquier tratamiento.[1,2]

- **Triple diagnóstico:** la combinación de la exploración clínica, la imagen (mastografía o ultrasonido) y el estudio de la lesión. Aun cuando los tres sugieran malignidad, se requiere confirmación histológica antes de operar.[1]
- **Biopsia con aguja de corte (trucut):** es el método de elección para obtener el diagnóstico histológico, de forma manual o guiada por ultrasonido o por estereotaxia. La biopsia incisional o excisional solo se considera si no se cuenta con estos recursos.[2]

- **Biopsia por aspiración con aguja fina: no establece el diagnóstico de cáncer de mama** de ningún tipo histológico, porque obtiene una muestra citológica y el diagnóstico requiere estudio histopatológico. Su mejor uso es confirmar metástasis en los ganglios. Si la paciente llega con un informe de BAAF, debe hacerse una biopsia con aguja de corte.[2]

La toma de biopsia corresponde al segundo o tercer nivel; el primer nivel refiere sin retrasar la atención.[1]

6. Abordaje inicial y estadificación

6.1 Estudios en la paciente con sospecha o diagnóstico

El tratamiento del cáncer de mama es complejo y requiere un equipo multidisciplinario de oncología quirúrgica, oncología médica y radio-oncología.[2] En la persona con sospecha de cáncer de mama se recomienda:[2]

- Historia clínica y exploración física.
- Mastografía bilateral y ultrasonido mamario.
- Biopsia con aguja de corte para la revisión patológica.
- Determinación de los receptores hormonales.
- Consejo genético en las pacientes con alto riesgo de cáncer hereditario y, si se cuenta con el recurso, estudio molecular.

La **resonancia magnética** se sugiere, si se dispone de ella, en las pacientes de alto riesgo con mamas densas, con implantes, embarazadas con sospecha de cáncer, con histología lobulillar, con estudios convencionales no concluyentes o con ganglios axilares positivos en busca de un primario oculto en la mama.[2]

6.2 Estadificación TNM

La etapa clínica es decisiva, porque la extensión de la enfermedad determina el pronóstico y las opciones de tratamiento.[2] La GPC estadifica con el sistema TNM de la AJCC de 2010 (7.ª edición), cuyas categorías principales son las siguientes (definiciones completas en el anexo A.1):[2]

- **T (tumor):** T1, 20 mm o menos; T2, más de 20 mm y hasta 50 mm; T3, más de 50 mm; T4, extensión directa a la pared torácica o a la piel, incluido el carcinoma inflamatorio (T4d).
- **N clínico (ganglios):** N1, ganglios axilares homolaterales móviles; N2, axilares fijos o mamarios internos clínicamente aparentes sin axilares; N3, infraclaviculares, mamarios internos con axilares, o supraclaviculares.
- **M (metástasis):** M1, metástasis a distancia, que corresponde a la etapa IV.

Las etapas que usa la GPC para organizar el tratamiento son las siguientes: la **etapa 0** es el carcinoma in situ (Tis N0 M0); la **IIB** comprende T2 N1 M0 y T3 N0 M0; la **IIIA**, T3 N1 M0 y T1 o T2 con N2; las **IIIB y IIIC** son las demás formas localmente avanzadas, y la **IV** es la enfermedad metastásica.[2]

La 8.ª edición de la AJCC (2017) hizo dos cambios relevantes: el carcinoma lobulillar in situ dejó de considerarse una neoplasia maligna y salió de la categoría Tis, y se añadieron etapas pronósticas que combinan el TNM con el grado histológico, los receptores hormonales, el HER2 y, en algunos casos, las firmas genómicas.[9]

6.3 Estudios de extensión

La extensión de los estudios depende de la etapa:[2]

- **Etapas I a IIIA, en todas las pacientes:** exploración con palpación bimanual de las mamas y de los ganglios locorregionales, mastografía y ultrasonido, biometría hemática, pruebas de función hepática con fosfatasa alcalina, y determinación de RE, RP y HER2 en la pieza de patología.
- **Etapas I y II sin síntomas:** no se solicitan más estudios. Se buscan metástasis solo si hay signos o síntomas: gammagrama óseo si hay dolor óseo localizado o fosfatasa alcalina elevada; tomografía o resonancia del abdomen si las pruebas hepáticas o la fosfatasa alcalina están alteradas o hay síntomas o hallazgos abdominales o pélvicos; tomografía de tórax si hay síntomas respiratorios.
- **Etapa IIIA:** radiografía o tomografía de tórax, ultrasonido, tomografía o resonancia del abdomen y, si se dispone del recurso, tomografía por emisión de positrones con tomografía computada.

A toda paciente se le ofrece asesoría sobre la fertilidad y apoyo para la ansiedad, y las pacientes con cáncer hereditario se refieren a genética y a psicooncología si existen estos servicios.[2]

6.4 Receptores hormonales, HER2 y subtipos moleculares

Los receptores hormonales se consideran positivos cuando más del 1% de las células expresan RE o RP.[2] La GPC considera positivo el HER2 cuando la inmunohistoquímica informa tres cruces (+++).[2] Las guías de la ASCO y del Colegio de Patólogos Americanos consideran positivo un resultado de 3+, y también un resultado equívoco de 2+ cuando la hibridación in situ demuestra amplificación del gen.[10]

La combinación de RE, RP, HER2 y del índice de proliferación Ki-67 define los subtipos que orientan el tratamiento sistémico (Tabla 4).[2]

Tabla 4. Subtipos moleculares del cáncer de mama[2,11]

Subtipo	Frecuencia	Perfil por inmunohistoquímica	Pronóstico
Luminal A	40%	RE y RP positivos, HER2 negativo, Ki-67 bajo (menos de 14%)	Bueno
Luminal B	20%	RE positivo con HER2 positivo, o RE positivo y HER2 negativo con Ki-67 alto o RP bajo	Intermedio
HER2 positivo (no luminal)	10% a 15%	RE y RP negativos, HER2 positivo	Malo
Basal (triple negativo)	15% a 20%	RE, RP y HER2 negativos	Malo

La tabla de la GPC define el luminal B solo con HER2 positivo; el consenso de St. Gallen de 2013 incluye en este grupo también a los tumores con receptores positivos, HER2 negativo y Ki-67 alto o RP bajo (anexo B).[11]

7. Carcinoma in situ

7.1 Carcinoma lobulillar in situ

El **carcinoma lobulillar in situ** se considera un **marcador de riesgo** y no un cáncer que evolucione directamente a invasor: confiere un riesgo relativo de 5,4 de cáncer de mama, en cualquiera de las dos mamas.[2] Por eso, si la biopsia excisional informa solo CLIS, se da asesoramiento para reducir el riesgo. Si coexiste con un CDIS, se trata como CDIS, y si tiene un componente invasor, como carcinoma invasor.[2]

7.2 Carcinoma ductal in situ: cirugía

Del 10% al 15% de las pacientes con carcinoma in situ presentarán un carcinoma invasor a lo largo de su vida: el riesgo es de alrededor del 0,5% por año de seguimiento y sube al 1% por año si hay familiares de primer grado afectados.[2]

El tratamiento primario del CDIS es quirúrgico. Si el diagnóstico se hizo con biopsia con aguja de corte, se realiza la escisión quirúrgica. La **cirugía conservadora** (tumorectomía o escisión local amplia) debe lograr un **margen mayor de 2 mm**, y la pieza se marca para identificar sus seis bordes (superior, inferior, interno, externo, superficial y profundo).[2]

La elección entre cirugía conservadora, cirugía con radioterapia o mastectomía se apoya en el **índice pronóstico de Van Nuys**, que suma de 1 a 3 puntos por cada una de cuatro variables (Tabla 5).[2]

Tabla 5. Índice pronóstico de Van Nuys (Universidad del Sur de California)[2]

Variable	1 punto	2 puntos	3 puntos
Tamaño del tumor	15 mm o menos	16 a 40 mm	Más de 40 mm
Margen	Más de 10 mm	1 a 10 mm	Menos de 1 mm
Histología	Grado nuclear 1 o 2 sin necrosis	Grado nuclear 1 o 2 con necrosis	Grado nuclear 3 con o sin necrosis
Edad	Más de 60 años	40 a 60 años	Menos de 40 años

Con una suma de 4 a 6 puntos el riesgo de recaída local es bajo y basta la cirugía conservadora; con 7 a 9 puntos el riesgo es intermedio y se añade radioterapia; con 10 a 12 puntos el riesgo es alto y se indica la mastectomía total, con o sin biopsia de ganglio centinela y con o sin reconstrucción.[2]

En las mujeres con alto riesgo hereditario puede considerarse la **mastectomía bilateral**: portadoras de mutación de BRCA1 o BRCA2, síndromes genéticos predisponentes, historia familiar contundente, CLIS o radioterapia del tórax antes de los 30 años. En las portadoras de BRCA1, la mastectomía bilateral reduce el riesgo de un cáncer subsecuente en un 90% a 95%.[2]

7.3 Carcinoma ductal in situ: radioterapia, ganglio centinela y hormonoterapia

- **Radioterapia:** después de la cirugía conservadora, la radioterapia de toda la mama reduce la recurrencia local, con una supervivencia semejante a la de la mastectomía. Se indica cuando el riesgo de recaída local es intermedio o alto según el índice de Van Nuys. Los factores que aumentan la recurrencia local son el tumor palpable o voluminoso, el alto grado, los márgenes positivos o estrechos y la edad menor de 50 años. Se administran 50 Gy solo a la mama, sin incluir las zonas ganglionares, y puede usarse el hipofraccionamiento. Si el riesgo es bajo, la paciente y el médico pueden decidir tratar solo con la escisión.[2]
- **Ganglio centinela:** se justifica solo en un grupo de pacientes con CDIS: tumor mayor de 2 cm, componente comedo, grado 3 o mastectomía total. No se recomienda estudiar de rutina el ganglio centinela con inmunohistoquímica ni con reacción en cadena de la polimerasa.[2]
- **Hormonoterapia:** en las pacientes con receptores positivos, pre o posmenopáusicas, se considera el tamoxifeno durante 5 años. En las posmenopáusicas con riesgo tromboembólico, en quienes el tamoxifeno es de alto riesgo, puede usarse un inhibidor de aromatasa.[2]

8. Cáncer invasor operable (etapas I a IIIA)

8.1 Cirugía de la mama

Para las etapas I y IIA, y en casos seleccionados IIB y IIIA (T3 N1 M0), existen dos procedimientos establecidos:[2]

- **Cirugía conservadora:** resección tridimensional del tumor con un margen concéntrico de tejido sano, con un resultado estético aceptable; si el margen es positivo, se amplía. Es **equivalente a la mastectomía en recurrencia y en supervivencia**.
- **Mastectomía total:** extirpación de toda la glándula mamaria.

Todo carcinoma invasor requiere un procedimiento de **estadificación de la axila**.[2] La quimioterapia **neoadyuvante** (previa a la cirugía) se considera en los tumores T3 y en los tumores tempranos en los que reducir el tumor antes de operar mejore el resultado estético de la cirugía conservadora. En estos casos se marca el centro del tumor con un clip metálico, para localizarlo aunque desaparezca con la quimioterapia.[2] Los márgenes pueden valorarse durante la cirugía con citología por impronta o con cortes por congelación.[2]

8.2 Cirugía de la axila

La axila se estadifica con **biopsia de ganglio centinela** o con **disección de los niveles I y II**. El ganglio centinela causa menos dolor, linfedema y pérdida sensitiva que la disección, y se localiza con doble marcador (radioisótopo y colorante) o, si no hay medicina nuclear, solo con colorante.[2]

- **Indicaciones del ganglio centinela:** tumor menor de 5 cm con axila clínicamente negativa, o ganglios sospechosos por clínica o imagen con BAAF o biopsia con aguja de corte negativas. Cuando la axila es clínicamente negativa, se complementa su valoración con ultrasonido, y cualquier adenopatía sospechosa se estudia con BAAF o biopsia con aguja de corte.[2]
- **Indicaciones de la disección de los niveles I y II:** ganglios positivos demostrados por biopsia antes del tratamiento, ganglios clínicamente positivos, ganglio centinela positivo en el estudio transoperatorio o definitivo, y ganglios sospechosos cuando no es posible biopsiarlos ni hacer el ganglio centinela. Una axila se considera bien estudiada cuando se analizan al menos 10 ganglios. El nivel III solo se diseca si hay enfermedad voluminosa en el nivel II o macroscópica en el III.[2]
- **Omisión de la disección:** en las pacientes con tumores T1 o T2, uno o dos ganglios centinela positivos, cirugía conservadora, radioterapia de la mama y tratamiento sistémico, puede omitirse la disección, porque en el ensayo ACOSOG Z0011 no hubo diferencias en la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad ni la recurrencia locorregional.[2,12] En el ensayo AMAROS, la radioterapia de la axila

después de un ganglio centinela positivo dio un control axilar comparable al de la disección, con menos morbilidad.[2]

- **Micrometástasis y células tumorales aisladas:** las micrometástasis miden de 0,2 a 2 mm y las células aisladas menos de 0,2 mm; si deben llevar a una disección complementaria es motivo de controversia.[2]

8.3 Radioterapia después de la cirugía conservadora

La radioterapia después de la cirugía conservadora reduce en promedio un 20% a 25% la probabilidad de recurrencia locorregional, por lo que se indica en toda cirugía conservadora.[2]

- **Dosis:** 45 a 50 Gy a la mama, con volúmenes según los hallazgos patológicos.
- **Hipofraccionamiento** (dosis mayores en menos sesiones, por ejemplo 40 Gy en 15 fracciones o 42,5 Gy en 16): en pacientes de 50 años o más, con tumores pT1 o pT2, ganglios negativos y márgenes negativos, idealmente sin quimioterapia.
- **Sobreimpresión (boost) al lecho tumoral:** 10 a 16 Gy en las menores de 50 años y en los tumores de alto grado. Como la cicatriz no siempre coincide con el sitio del tumor, se colocan clips o grapas metálicas en el lecho durante la cirugía para dirigir la dosis.
- **Radioterapia parcial de la mama:** irradia solo el sitio de la escisión con dosis mayores en menos tiempo (externa, braquiterapia o intraoperatoria); es una alternativa, pero no el tratamiento estándar.
- **Oportunidad:** sin quimioterapia, la radioterapia debe iniciar dentro de las 8 semanas siguientes a la cirugía (máximo 12); con quimioterapia, dentro de las 24 semanas.

La radioterapia de las cadenas ganglionares se añade según el número de ganglios positivos y otros factores de riesgo (anexo A.2).[2]

8.4 Radioterapia después de la mastectomía

Después de una mastectomía total con disección de los niveles I y II, la radioterapia se decide según el tamaño y la localización del tumor y el número de ganglios positivos:[2]

- **Pared torácica:** tumor mayor de 5 cm, invasión de la piel o de la fascia del pectoral, o márgenes cercanos (menos de 1 mm).
- **Uno a tres ganglios positivos:** pared torácica y axila, y considerar la región supraclavicular.
- **Cuatro o más ganglios positivos:** pared torácica, axila y región supraclavicular.
- **Cadena mamaria interna:** considerarla fuertemente en los tumores de los cuadrantes internos o centrales.

8.5 Tratamiento sistémico adyuvante

El tratamiento sistémico adyuvante beneficia a la paciente con cáncer de mama sea cual sea su edad, su etapa, su grado histológico y su estado de receptores, por lo que se ofrece según el riesgo de recurrencia.[2] La indicación depende del subtipo, del tamaño del tumor y del estado de los ganglios (Tabla 6).[2]

Tabla 6. Tratamiento sistémico adyuvante según el subtipo[2]

Situación	Luminal A (RH+, HER2−)	Luminal B HER2+ (RH+, HER2+)	HER2+ no luminal	Triple negativo
Tumor de 0,5 cm o menos, ganglios negativos	Sin indicación en la GPC	Hormonoterapia, o considerar QT con trastuzumab	QT con trastuzumab	Sin tratamiento adyuvante
Micrometástasis ganglionar (pN1mi)	QT y luego hormonoterapia, si no hay firma genómica	Hormonoterapia, o considerar QT con trastuzumab y luego hormonoterapia	Considerar QT con trastuzumab	Considerar QT
Tumor de 0,6 a 1,0 cm	QT y luego hormonoterapia, si no hay firma genómica	QT, o considerar trastuzumab y luego hormonoterapia	Considerar QT con trastuzumab	Considerar QT
Tumor mayor de 1,0 cm	QT y luego hormonoterapia, si no hay firma genómica	QT con trastuzumab y luego hormonoterapia	QT con trastuzumab	QT
Metástasis mayor de 2 mm en uno o más ganglios axilares	QT y luego hormonoterapia	QT con trastuzumab y luego hormonoterapia	QT con trastuzumab	QT

En el luminal A, la GPC indica el tratamiento adyuvante en los tumores mayores de 0,5 cm y, cuando no puede hacerse una firma genómica (como Oncotype o MammaPrint), la quimioterapia seguida de hormonoterapia.[2] En las **histologías favorables** (tubular y mucinosa) con receptores positivos, el umbral es mayor: los tumores menores de 1 cm no requieren tratamiento adyuvante, entre 1 y 2,9 cm se considera la hormonoterapia, desde 3 cm se indica hormonoterapia, y con ganglios positivos, hormonoterapia y se considera la quimioterapia. Si una histología favorable informa receptores negativos, se repite la inmunohistoquímica y, si se confirma, se trata como una histología habitual.[2]

La duración de los tratamientos es la siguiente:[2]

- **Terapia anti-HER2 (trastuzumab):** 1 año.
- **Hormonoterapia en tumores con receptores positivos:** al menos 5 años, con extensión a criterio médico.
- **Quimioterapia:** si no se completó antes de la cirugía, se completa después.

8.6 Terapia endocrina adyuvante

- **Premenopausia:** la primera opción es el **tamoxifeno durante 5 años**. En las premenopáusicas que recibieron quimioterapia (o recuperan la función ovárica en los 8 meses siguientes) o que tienen un factor de alto riesgo (menos de 35 años, tumor mayor de 2 cm, ganglios positivos o grado 3), se recomienda el doble bloqueo durante 5 años con **exemestano más supresión ovárica** (médica o quirúrgica), que mejora la supervivencia libre de enfermedad.[2]
- **Posmenopausia:** el tratamiento de elección son los **inhibidores de aromatasa durante 5 años**, porque son más eficaces y seguros que el tamoxifeno. Si están contraindicados, se usa tamoxifeno durante 5 años, con opción de continuar 5 años más con un inhibidor de aromatasa; también son válidas las secuencias de ambos.[2] En el metanálisis del grupo de ensayos tempranos (EBCTCG), los inhibidores de aromatasa redujeron la mortalidad por cáncer de mama a 10 años frente al tamoxifeno (12,1% frente a 14,2%), a costa de más fracturas.[13]

Cada fármaco tiene una vigilancia específica:

- **Tamoxifeno:** aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. En el metanálisis del EBCTCG, la incidencia a 10 años fue del 1,2% con tamoxifeno, frente al 0,4% con inhibidores de aromatasa.[13] Por eso las pacientes que lo reciben necesitan una revisión ginecológica anual, con citología cervical y examen rectovaginal, y un ultrasonido pélvico si presentan sangrado transvaginal.[2]
- **Inhibidores de aromatasa:** aumentan la pérdida ósea. Se indican ácido zoledrónico, calcio y vitamina D cuando el médico lo considera, y densitometría ósea anual durante los primeros 3 años, por lo que la paciente se refiere a un centro con densitómetro.[2] La densitometría se hace cada 2 años si la paciente tiene menopausia precoz (antes de los 45 años) o recibe inhibidores de aromatasa con una puntuación T basal menor de −1; si los inhibidores causaron falla ovárica, cada año durante 3 años, comparada con la basal.[2]

9. Enfermedad localmente avanzada

9.1 Tratamiento neoadyuvante

En las etapas IIB (T3 N0), IIIA, IIIB y IIIC, el tratamiento estándar es multidisciplinario y combina **quimioterapia preoperatoria, cirugía y radioterapia**.[2] La secuencia es la siguiente:[2]

1. Conocer el perfil biológico del tumor antes de iniciar el tratamiento sistémico, para planearlo.
2. Administrar **toda la quimioterapia antes de la cirugía**, para lograr su máximo efecto. En los tumores HER2 positivos se añade trastuzumab, al menos 9 a 12 semanas junto con un taxano; el esquema estándar es de antraciclinas y taxanos en

secuencia durante 6 a 8 ciclos. Si se planea una cirugía conservadora, se coloca un marcador metálico en el centro del tumor.
3. Evaluar la respuesta cada 3 o 4 meses en un equipo multidisciplinario.
4. Si hay **respuesta clínica y radiológica parcial o completa**, operar: mastectomía o cirugía conservadora, con disección de los niveles I y II o biopsia de ganglio centinela. Si **no hay respuesta o la enfermedad progresa**, individualizar el inicio de la radioterapia o un segundo esquema de quimioterapia.
5. Administrar **radioterapia adyuvante a toda paciente**, aun con respuesta patológica completa: 50 Gy en 25 fracciones, a la pared torácica en los tumores T3 o T4, con invasión de la piel o de la fascia, márgenes positivos o 4 o más ganglios, y a las cadenas ganglionares según el número de ganglios, como en la sección 8.4.

La **respuesta patológica completa** (desaparición del tumor en la pieza quirúrgica) depende del subtipo: es de alrededor del 7% en los tumores hormonosensibles con HER2 negativo, del 30% en los triple negativos y del 45% al 65% en los HER2 positivos. La quimioterapia con trastuzumab en los tumores HER2 positivos la eleva al 32% a 67%.[2]

La **hormonoterapia neoadyuvante** se reserva para las pacientes que no pueden recibir quimioterapia. En las posmenopáusicas se prefieren los inhibidores de aromatasa, por su mayor tasa de respuesta, y si no se dispone de ellos, el tamoxifeno; se administra al menos 4 a 6 meses antes de la cirugía.[2]

9.2 Cáncer de mama inflamatorio

El **cáncer inflamatorio** se produce cuando las células malignas obstruyen los linfáticos de la piel de la mama. Se presenta de forma súbita con eritema, edema, piel de naranja y aumento de la temperatura de la mama, y siempre se clasifica como T4d.[2] Los estudios de extensión son los mismos que en el cáncer no inflamatorio. El tratamiento es la quimioterapia neoadyuvante con antraciclinas y taxanos en secuencia; si hay respuesta completa o parcial se realiza mastectomía con disección de los niveles I y II, y si no hay respuesta o hay progresión, un segundo esquema de quimioterapia o radioterapia. La radioterapia neoadyuvante puede considerarse si el tumor no es resecable después de la quimioterapia (66 Gy a la mama y 50 Gy a las zonas ganglionares). La radioterapia, la hormonoterapia y la terapia anti-HER2 adyuvantes tienen las mismas indicaciones que en el cáncer no inflamatorio.[2]

10. Enfermedad recurrente y metastásica

10.1 Evaluación

El cáncer de mama metastásico o recurrente a distancia es **incurable pero tratable**: los objetivos son mejorar la calidad de vida, paliar los síntomas y prolongar el periodo libre de progresión. La recurrencia local o locorregional, en cambio, se trata con

intención curativa.[2]

La evaluación inicial incluye historia clínica y exploración física, biometría hemática, pruebas de función hepática y fosfatasa alcalina, radiografía o tomografía de tórax, ultrasonido o tomografía de abdomen, serie ósea o gammagrama óseo y, si se dispone del recurso, tomografía por emisión de positrones. Se recomienda la **biopsia de los sitios accesibles** de sospecha, para confirmar el diagnóstico y repetir la inmunohistoquímica, y el consejo genético si la paciente tiene alto riesgo hereditario.[2]

10.2 Decisión del tratamiento

Las decisiones las toma un equipo multidisciplinario según el perfil biológico y la presentación clínica:[2]

- **Bajo riesgo:** enfermedad no visceral y tumor luminal.
- **Alto riesgo:** enfermedad o crisis visceral, tumor triple negativo o HER2 positivo.

La enfermedad persistente o recurrente metastásica puede tratarse localmente si es resecable, en pacientes muy seleccionadas con tumores luminales. La cirugía del tumor primario asintomático en la etapa IV es controvertida, porque no se ha demostrado plenamente que prolongue la supervivencia; se individualiza en pacientes jóvenes, con buen estado funcional y enfermedad oligometastásica (un estado intermedio entre la enfermedad localizada y la diseminación múltiple).[2] La paciente debe recibir información clara y comprensible de que su enfermedad es incurable pero tratable, y su decisión debe constar en el consentimiento informado.[2]

10.3 Radioterapia paliativa

La radioterapia se considera en las metástasis óseas, las metástasis cerebrales, las lesiones de tejidos blandos o de la piel y la enfermedad oligometastásica hepática o pulmonar.[2]

- **Metástasis óseas:** esquemas hipofraccionados de 20 Gy en 5 fracciones o 30 Gy en 10 fracciones, o una fracción única de 6 a 8 Gy, con la que hasta un tercio de las pacientes requiere reirradiación por recurrencia del dolor.
- **Metástasis cerebrales:** radioterapia paliativa a todo el cráneo; la radiocirugía depende de la localización, el tamaño y el número de las lesiones, de la cirugía y del estado funcional y neurológico.

10.4 Tratamiento de soporte

El dolor afecta al 30% a 50% de las pacientes después del tratamiento y al 70% a 90% en la enfermedad avanzada. La OMS recomienda iniciar con analgésicos no opioides en el dolor leve o moderado y usar opioides en el dolor intenso.[2] El tratamiento de soporte se incorpora desde el inicio del tratamiento oncológico de la enfermedad avanzada, con un equipo de médicos, enfermería, cuidados paliativos y trabajo social que atienda el dolor, el apoyo psicológico y tanatológico y la nutrición.[2]

11. Situaciones especiales

11.1 Cáncer de mama y embarazo

El cáncer de mama durante el embarazo es infrecuente: en un estudio en California se detectaron 1,3 casos por cada 10 000 nacidos vivos. Los tumores suelen ser más grandes y poco diferenciados, más a menudo con receptores negativos, y alrededor del 30% son HER2 positivos. El diagnóstico se retrasa con frecuencia porque ni la paciente ni el médico lo sospechan, y porque el aumento de volumen y de densidad de la mama en el embarazo y la lactancia dificulta la mastografía.[1]

Diagnóstico. El **ultrasonido es el método de elección**, y toda masa o cambio sospechoso requiere una biopsia percutánea.[1] La mastografía no está contraindicada y se realiza si se sospecha malignidad, por su capacidad para detectar microcalcificaciones y distorsiones finas que el ultrasonido no muestra.[1,2] La resonancia de mama no se recomienda, porque el gadolinio cruza la placenta y se desconocen sus efectos en el feto.[2] Para la extensión se usan los mismos estudios que fuera del embarazo, excepto los que irradian al feto: se evitan la tomografía computada y la medicina nuclear, la resonancia de columna toracolumbar sin contraste se puede usar si se sospecha enfermedad ósea, y en las pacientes con ganglios positivos o tumores T3 se solicita ultrasonido hepático.[2]

Tratamiento. Se siguen los mismos criterios que en la mujer no gestante, con un equipo multidisciplinario oncológico y obstétrico en un centro de tercer nivel con experiencia; las decisiones se comparten con la pareja o el familiar responsable y constan en el consentimiento informado.[2] Las reglas propias del embarazo son las siguientes:[2]

- **Cirugía:** la mastectomía es el estándar y puede realizarse con seguridad en cualquier trimestre; la cirugía conservadora, a partir del segundo trimestre. La axila se trata con disección de los niveles I y II, y **no se usan colorantes vitales** (azul patente o de metileno), porque cruzan la placenta y pueden causar anafilaxia materna.
- **Quimioterapia:** solo a partir del segundo trimestre, con esquemas basados en antraciclinas; los taxanos se reservan para la progresión o la contraindicación de las antraciclinas, y no se usan metotrexato ni 5-fluorouracilo. Se suspende después de la semana 35 o 3 a 4 semanas antes de la fecha planeada del nacimiento. Cerca del 50% de los recién nacidos expuestos en el segundo y el tercer trimestre son prematuros o tienen bajo peso.
- **Contraindicados durante todo el embarazo:** la radioterapia, la hormonoterapia y el trastuzumab, que causa oligohidramnios o anhidramnios por disminuir la función renal fetal.
- **Al inicio del tercer trimestre:** en las etapas tempranas, mastectomía o cirugía conservadora con estadificación axilar, y quimioterapia o radioterapia en el posparto; en las avanzadas, quimioterapia neoadyuvante y después cirugía.

- **Resolución del embarazo:** interrumpirlo de forma temprana no mejora el pronóstico. La vía se elige según la indicación obstétrica, y puede ser vaginal después de las 38 semanas. La lactancia se suspende si la mujer seguirá recibiendo tratamiento sistémico o radioterapia.

Embarazo después del cáncer. El riesgo de recurrencia es mayor en los 2 años siguientes al tratamiento, de modo que se sugiere posponer un nuevo embarazo de 2 a 3 años. Las pacientes en edad reproductiva que reciben hormonoterapia deben usar un método anticonceptivo, y si se embarazan durante el tratamiento hormonal, este se suspende.[2]

11.2 Enfermedad de Paget del pezón

La **enfermedad de Paget** es un cáncer caracterizado por células de adenocarcinoma intraepitelial (células de Paget) en la epidermis del pezón.[2] Ante una lesión del complejo areola-pezón o del tejido subyacente se hace una biopsia con aguja de corte que incluya la piel. Si la enfermedad de Paget se acompaña de un carcinoma in situ, se trata como in situ, y si se acompaña de un carcinoma invasor, como invasor. Si la enfermedad de Paget es aislada y el ultrasonido y la mastografía son negativos, se considera la resonancia magnética.[2] La enfermedad de Paget aislada se trata con cirugía conservadora que incluya el complejo areola-pezón y radioterapia al resto de la mama, o con mastectomía total con o sin biopsia de ganglio centinela y reconstrucción. El tratamiento adyuvante sigue las mismas indicaciones que en el resto del cáncer de mama.[2]

11.3 Cáncer de mama en el hombre

Las mutaciones de BRCA, sobre todo de BRCA2, aumentan el riesgo de cáncer de mama en el hombre. En 26 familias con al menos un caso masculino, el 77% tenía mutación de BRCA2, mientras que entre los hombres sin historia familiar solo del 4% al 14% la tienen. El riesgo de cáncer de mama a los 80 años en un portador de BRCA2 es del 6,9%, y BRCA2 causa uno de cada diez casos de cáncer de mama masculino; BRCA1 confiere un riesgo menor.[1] En los hombres portadores de BRCA1 o BRCA2 se recomienda exploración clínica cada 6 a 12 meses desde los 35 años y una mastografía basal a los 40 años, que se repite cada año si hay ginecomastia o parénquima denso.[1]

El tratamiento quirúrgico es la mastectomía total con mapeo linfático, o disección de la axila si los ganglios son positivos.[2] El tratamiento adyuvante sigue los mismos lineamientos que en la mujer, y el **tamoxifeno** es el estándar en los tumores hormonosensibles, porque aumenta la supervivencia.[2] La GPC considera contraindicados los inhibidores de aromatasa en el hombre; la guía de la ASCO de 2020 los admite solo combinados con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas cuando el tamoxifeno está contraindicado (anexo B).[2,14] A diferencia de la mujer, en el hombre el grado histológico no se correlaciona bien con el pronóstico.[2]

12. Seguimiento

El seguimiento tiene tres objetivos: detectar a tiempo las recaídas locales y los nuevos tumores primarios, que son potencialmente curables; evaluar y tratar las complicaciones del tratamiento, y motivar a la paciente a continuar la hormonoterapia, además de darle apoyo psicológico para su regreso a la vida normal.[2]

- **Consultas:** cada 3 a 6 meses los primeros 3 años, cada 6 a 12 meses los 2 años siguientes y después cada año, mientras la paciente esté asintomática. Cada consulta incluye la palpación de las mamas y de los ganglios locorregionales y la búsqueda de síntomas de metástasis óseas, hepáticas, pulmonares o neurológicas.[2]
- **Mastografía:** después de la cirugía conservadora, la primera se hace al menos 6 meses después de terminar la radioterapia y luego cada año; después de una mastectomía, cada año.[2]
- **Estudios que no se solicitan de rutina:** laboratorio, gammagrama o serie ósea, radiografía de tórax, ultrasonido hepático, tomografía, tomografía por emisión de positrones, resonancia ni marcadores tumorales, porque detectar antes las metástasis no mejora la supervivencia global ni la calidad de vida.[2]
- **Estudios ante sospecha clínica:** serie ósea o gammagrama si hay dolor óseo localizado o fosfatasa alcalina elevada; ultrasonido, tomografía o resonancia de abdomen si hay alteración de las pruebas hepáticas, de la fosfatasa alcalina o síntomas abdominales; radiografía o tomografía de tórax si hay síntomas respiratorios; tomografía o resonancia de cráneo si hay cefalea, cambios de personalidad, alteración del estado de conciencia o convulsiones.[2]
- **Hábitos y complicaciones:** educación sobre la prevención y el manejo del linfedema, y ejercicio físico regular, que tiene beneficios funcionales y psicológicos y disminuye el riesgo de recurrencia; el aumento de peso y la obesidad empeoran el pronóstico.[2]

13. Integración: secuencia de atención

1. **Prevención primaria:** historia clínica de factores de riesgo; promoción de la actividad física, la lactancia y la reducción del alcohol y del peso; terapia hormonal corta y en la menor dosis (sección 2).
2. **Detección:** autoexploración desde los 20 años como conocimiento de las propias mamas, exploración clínica periódica y mastografía cada 2 años de los 40 a los 69 años según la NOM-041; tamizaje temprano con mastografía y resonancia en las mujeres de alto riesgo (sección 3).
3. **Interpretación de la imagen:** BI-RADS 0, estudios complementarios; 1 y 2, rutina; 3, segundo nivel y control a 6 meses; 4 y 5, biopsia (sección 4).
4. **Sospecha clínica:** ultrasonido en las menores de 30 años y mastografía en las mayores; ante signos francos, referencia inmediata sin estudios confirmatorios

(sección 5).

5. **Diagnóstico:** biopsia con aguja de corte; la BAAF no basta para diagnosticar el cáncer de mama (sección 5.4).
6. **Estadificación y subtipo:** TNM, receptores hormonales, HER2 y Ki-67, con estudios de extensión según la etapa (sección 6).
7. **Tratamiento:** carcinoma in situ según el índice de Van Nuys; cáncer operable con cirugía conservadora y radioterapia o mastectomía, estadificación axilar y tratamiento sistémico según el subtipo; enfermedad localmente avanzada con quimioterapia neoadyuvante, cirugía y radioterapia (secciones 7 a 9).
8. **Enfermedad metastásica:** tratamiento orientado a la calidad de vida y a la supervivencia, con soporte desde el inicio (sección 10).
9. **Seguimiento:** consultas cada 3 a 6 meses los 3 primeros años y mastografía anual; estudios de extensión solo ante síntomas (sección 12).

Anexo A. Tablas de consulta

A.1 Clasificación TNM (AJCC, 7.ª edición)

Tabla 7. Categorías T y N del sistema TNM que transcribe la GPC[2]

Categoría	Definición
Tis (CDIS)	Carcinoma ductal in situ
Tis (CLIS)	Carcinoma lobulillar in situ (excluido de la estadificación en la 8.ª edición)
Tis (Paget)	Enfermedad de Paget del pezón sin carcinoma invasor ni in situ en el parénquima subyacente
T1mi	1 mm o menos
T1a	Más de 1 mm y hasta 5 mm
T1b	Más de 5 mm y hasta 10 mm
T1c	Más de 10 mm y hasta 20 mm
T2	Más de 20 mm y hasta 50 mm
T3	Más de 50 mm
T4a	Extensión a la pared torácica (no basta la adherencia o invasión de los músculos pectorales)
T4b	Úlcera de la piel, nódulos satélite o edema (incluida la piel de naranja) que no cumplen los criterios de carcinoma inflamatorio
T4c	T4a y T4b
T4d	Carcinoma inflamatorio
N1	Ganglios axilares homolaterales móviles
N2a	Ganglios axilares fijos entre sí o a otras estructuras
N2b	Ganglios mamarios internos clínicamente aparentes, sin ganglios axilares
N3a	Ganglios infraclaviculares homolaterales
N3b	Ganglios mamarios internos y axilares homolaterales
N3c	Ganglios supraclaviculares homolaterales
pN0(i+)	Células tumorales aisladas, de 0,2 mm o menos
pN1mi	Micrometástasis, de más de 0,2 mm y hasta 2 mm
pN1a	Metástasis en 1 a 3 ganglios axilares
pN2a	Metástasis en 4 a 9 ganglios axilares
pN3a	Metástasis en 10 o más ganglios axilares, o en ganglios infraclaviculares

A.2 Radioterapia de las cadenas ganglionares después de la cirugía conservadora

Tabla 8. Indicaciones de radioterapia ganglionar en el manejo conservador[2]

Región	Indicaciones
Axila	4 o más ganglios positivos; 1 a 3 ganglios con receptores negativos, invasión linfovascular, alto grado o tumor de 4 a 5 cm o más
Supraclavicular	Región clínicamente positiva; 4 o más ganglios axilares positivos; tumor mayor de 4 a 5 cm. Se consideran también la premenopausia, la permeación linfovascular y los márgenes estrechos o positivos
Mamaria interna	Región clínica o radiológicamente positiva; tumores T3, T4, centrales o de los cuadrantes internos; 4 o más ganglios axilares positivos. Dosis de 45 a 50 Gy, idealmente con electrones

Anexo B. Discrepancias normativas con implicación clínica

Tabla 9. Discrepancias entre las fuentes y conducta adoptada[1,2,5,6,10,11,12,13,14,15]

Tema	Discrepancia	Conducta en este documento
Edad e intervalo de la mastografía	GPC de primer nivel: a partir de los 40 años; anual entre los 40 y los 49 años y cada 1 o 2 años entre los 50 y los 74 en una tabla, y cada 2 años entre los 50 y los 69 en otra recomendación. NOM-041: cada 2 años de los 40 a los 69 años. USPSTF 2024: cada 2 años de los 40 a los 74 años	Se sigue la NOM-041, de cumplimiento obligatorio en México, y se presentan las demás
Recomendación de la Sociedad Americana del Cáncer	La GPC le atribuye la mastografía anual desde los 40 años. Su guía de 2015 deja la mastografía de los 40 a los 44 años a elección de la mujer, la recomienda anual de los 45 a los 54 y cada 1 o 2 años desde los 55	Se corrige la atribución
Frecuencia de la exploración clínica	GPC: anual desde los 40 años, cada 1 a 3 años desde los 20 (ACOG) y, en su anexo, cada 1 a 3 años desde los 25. NOM-041: anual desde los 25 años	Se presentan ambas; la NOM-041 es de cumplimiento obligatorio
Autoexploración	La revisión Cochrane no muestra beneficio y sí más biopsias benignas; la GPC y la NOM-041 la promueven desde los 20 años	Se presenta como conocimiento de las propias mamas, informando sus limitaciones
Signo de sospecha por imagen	La lista de signos de la GPC dice “BI-RADS 5”; sus criterios de referencia dicen “BI-RADS 4 en adelante”	Se usa BI-RADS 4 o 5, que coincide con su algoritmo
Lesiones probablemente benignas	La GPC las llama “BI-RADS 2” en las indicaciones del ultrasonido	Corresponden a la categoría 3
Asesoramiento genético	La cédula de la GPC de primer nivel lo indica ante cualquier factor de riesgo (menarca temprana, nuliparidad, densidad aumentada, entre otros); el texto lo reserva para el alto riesgo heredofamiliar o personal	Se sigue el texto
Definición de HER2 positivo	GPC de tratamiento: tres cruces por inmunohistoquímica. ASCO y CAP: 3+, o 2+ con amplificación por hibridación in situ	Se presentan ambas; el caso 2+ requiere hibridación in situ
Subtipo luminal B	La tabla de la GPC lo define solo con HER2 positivo. St. Gallen 2013: también RE positivo, HER2 negativo y Ki-67 alto o RP bajo	Se sigue St. Gallen (Tabla 4)
Cáncer de endometrio con tamoxifeno	La GPC dice que el tamoxifeno da “1,2 veces el riesgo” y los inhibidores de aromatasa “0,4 veces”. Son incidencias a 10 años (1,2% y 0,4%) del metanálisis del EBCTCG	Se corrigió (sección 8.6)

Tema	Discrepancia	Conducta en este documento
Omisión de la disección axilar	La GPC dice “menos de 2 ganglios” centinela positivos; el ensayo ACOSOG Z0011 incluyó uno o dos	Se corrigió a uno o dos
Nombre de la mastectomía	La GPC llama “mastectomía radical” a la extirpación de toda la glándula, que corresponde a la mastectomía total	Se usa “mastectomía total”
Inhibidores de aromatasa en el hombre	GPC: contraindicados. ASCO 2020: tamoxifeno de primera línea; inhibidor de aromatasa solo con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas si el tamoxifeno está contraindicado	Se presentan ambas
Carcinoma lobulillar in situ	La GPC lo clasifica como Tis (AJCC 7.ª edición), aunque lo describe como marcador de riesgo. La AJCC 8.ª edición lo excluyó de la estadificación	Se presenta como marcador de riesgo

Anexo C. Esquemas institucionales e históricos

C.1 Algoritmos de la GPC de tratamiento

La GPC de tratamiento incluye cinco algoritmos (secuencia estándar de tratamiento y tratamiento de las etapas 0, I a IIIA, III y IV) que solo conservaron su título en la conversión; su contenido está desarrollado en las secciones 6 a 10.[2]

C.2 Medicamentos del cuadro básico citados en la GPC de tratamiento

Tabla 10. Medicamentos del cuadro básico citados en la GPC de tratamiento[2]

Medicamento	Dosis de la ficha	Efectos adversos y precauciones
Tamoxifeno	10 mg cada 12 horas por vía oral (20 mg al día)	Bochornos, náusea, vómito, leucopenia y trombocitopenia moderada; los estrógenos disminuyen su efecto
Trastuzumab	Dosis inicial de 4 mg/kg en infusión de 90 minutos y luego 2 mg/kg cada semana	Ficha conservada solo en parte
Ácido zoledrónico	4 mg en infusión intravenosa de 15 minutos cada 3 o 4 semanas	Fiebre, náusea, vómito, reacción en el sitio de infusión, exantema y dolor torácico; contraindicado en el embarazo, la lactancia y la insuficiencia renal o hepática
Calcio	500 a 1000 mg cada 12 horas por vía oral	Trastornos digestivos, hipercalcemia y estreñimiento; las tetraciclinas y los corticosteroides reducen su absorción, y aumenta la toxicidad de los digitálicos
Calcitriol	0,25 µg al día al inicio, con ajustes cada 2 a 4 semanas	Náusea, vómito e hipercalcemia; con tiazidas aumenta el riesgo de hipercalcemia

Referencias

1. Secretaría de Salud. Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones S-001-08. México: CENETEC; actualización 2017.
2. Instituto Mexicano del Seguro Social. Tratamiento del cáncer de mama en segundo y tercer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones IMSS-232-09. México: CENETEC; actualización publicada el 16 de marzo de 2017.
3. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Breast tumours. WHO classification of tumours. 5.ª ed., vol. 2. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2019.
4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre). Comunicado de prensa. México: INEGI; 2025.
5. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Diario Oficial de la Federación, 9 de junio de 2011.
6. US Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2024;331(22):1918-1930.
7. Salzman B, Collins E, Hersh L. Common breast problems. Am Fam Physician. 2019;99(8):505-514.
8. Salzman B, Fleegle S, Tully AS. Common breast problems. Am Fam Physician. 2012;86(4):343-349.
9. Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., editores. AJCC Cancer Staging Manual. 8.ª ed. Nueva York: Springer; 2017. Capítulo 48: Breast.
10. Wolff AC, Hammond MEH, Allison KH, Harvey BE, Mangu PB, Bartlett JMS, et al. Human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline focused update. J Clin Oncol. 2018;36(20):2105-2122.
11. Goldhirsch A, Winer EP, Coates AS, Gelber RD, Piccart-Gebhart M, Thürlimann B, et al. Personalizing the treatment of women with early breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2013. Ann Oncol. 2013;24(9):2206-2223.
12. Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV, Beitsch PD, Whitworth PW, Blumencranz PW, et al. Axillary dissection vs no axillary dissection in women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical trial. JAMA. 2011;305(6):569-575.
13. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the

randomised trials. Lancet. 2015;386(10001):1341-1352.
14. Hassett MJ, Somerfield MR, Baker ER, Cardoso F, Kansal KJ, Kwait DC, et al. Management of male breast cancer: ASCO guideline. J Clin Oncol. 2020;38(16):1849-1863.
15. Oeffinger KC, Fontham ET, Etzioni R, Herzig A, Michaelson JS, Shih YC, et al. Breast cancer screening for women at average risk: 2015 guideline update from the American Cancer Society. JAMA. 2015;314(15):1599-1614.